

《PDU 与 Frame 映射规范》

1. 概述

本规范定义 AUTOSAR 通信栈中 PDU（Protocol Data Unit）与底层通信 Frame（帧）之间的映射方式。目标是确保来自上层的软件组件信号，能够经通信服务层、抽象层以及复杂驱动层，可靠映射至特定总线技术（如 LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay）的物理帧结构。

2. 名词定义

PDU：通信协议单元，是 AUTOSAR 在各层之间传递的抽象数据块。

Frame：特定总线介质所定义的物理帧格式，如 LIN Frame、CAN Frame。

Signal：软件组件操作的原子数据项，经 Data Mapping 映射至 PDU 内。

Mapping：上层抽象数据到底层总线帧结构的对应关系。

3. 映射原则

3.1 一致性

所有来自同一 PDU Router 的 PDU 必须保持稳定的 Frame ID 映射关系，避免运行期冲突。

3.2 静态性

正常 automotive 系统中，Frame 映射关系来自 ECU 配置工具（如 EB tresos）并在编译期固化。

3.3 可扩展性

扩展总线技术（如 NXP LLCE）可通过 CDD（Complex Device Driver）实现额外 Frame 参数配置（如过滤规则、路由表）。

4. 映射流程

4.1 SWC 输出 Signal

软件组件经 RTE 触发数据发送，生成一个应用层信号。

4.2 Signal 聚合为 I-PDU

Com 层将 Signal 依照 Data Mapping 收集至 I-PDU（Interaction Layer PDU）。

4.3 PDU Router 路由

PduR 根据配置，将 I-PDU 映射至 LIN/CAN 对应的 L-PDU（lower-layer PDU）。

4.4 L-PDU 与 Frame 绑定

LIN Interface 或 CAN Interface 将 L-PDU 与具体 Frame ID、长度、保护校验关系绑定。

4.5 CDD 扩展

若使用 LLCE，扩展的 Frame Filter 或 Routing Table 信息写入 Coprocessor firmware memory，由 CDD 驱动负责与 Interface 层协同。

4.6 底层驱动发送

MCAL 或 CDD 驱动将 Frame 发送到物理总线。

5. 映射示例（以 LIN 为例）

Signal: openDoor_cmd

I-PDU: DoorControl_Pdu

L-PDU: Lin_DoorCtrl_Pdu

Frame: Frame ID = 0x12，长度 = 8 bytes

映射关系由 ECU 配置工具生成对应 C/H 文件并在编译期固化。

6. 配置来源

所有映射关系来源于配置工具，包含：

- LinIfPdu
- LinIfFrame
- PduRRoutingPath
- ComSignal / ComIPdu
- CDD 扩展容器（如 LLCE FrameFilterTable）

7. 运行时行为

通信栈在运行期不改变 Static Mapping。CDD 可调整特定 Frame 属性，但不会改变 PDU 到 Frame 的结构性映射。

8. 责任归属

OEM、Tier1 和半导体供应商各自负责：

- OEM：定义系统级信号与通信矩阵
- Tier1：建立 ECU 级 PDU / Frame 映射
- Semiconductor：提供驱动能力及 CDD 扩展接口

9. 兼容性要求

PDU 与 Frame 映射必须保证：

- 与 AUTOSAR 接口兼容
- Frame ID 唯一性
- 信号长度与帧长度匹配
- 保留扩展参数空间（如 LLCE 特性）

10. 附录：关键容器示例（摘要）

ComSignal、ComIPdu、PduRRoutingPath、LinIfFrame、LinIfPdu、CDD-LlceRoutingConfig 等。

以上规范可作为建立总线通信映射的统一参考。